C2_Agosto12_Estimadores

miércoles, 12 de agosto de 2026 8:37

Conceptos básicos

Parámetro: Son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población. μ, σ, p

Estadístico: Es la medida de una característica relativa a una muestra. $\bar{x}, s, \hat{p}$.

θ Parámetros

$\hat{\theta}$ Estadísticos

Notación general

Definición

Un **estimador** es una regla, a menudo expresada como una fórmula, que indica cómo calcular el valor de una estimación con base en las mediciones contenidas en una muestra.

Ejemplo

1. Media muestral
2. Desviación estándar muestral

① $\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n}$

② $S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

$$E(\hat{\theta}) = E(\bar{y}) = E\left(\frac{\Sigma y_i}{n}\right)$$
$$= \frac{1}{n} E\left(\Sigma y_i\right)$$
$$= \frac{1}{n} \Sigma E(y_i)$$
$$= \frac{1}{n} \Sigma \mu$$
$$= \frac{1}{n} n\mu$$
$$= \mu$$
$$= \theta$$

b) $\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i^2 - 2y_i\bar{y} + \bar{y}^2)$
$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} \bar{y} y_i + \sum_{i=1}^{n} \bar{y}^2$$
$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - 2\bar{y}\sum_{i=1}^{n} y_i + n\bar{y}^2$$
$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - 2\bar{y}\, n\bar{y} + n\bar{y}^2$$
$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - 2n\bar{y}^2 + n\bar{y}^2$$
$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\bar{y}^2$$

$\bar{y} = \frac{\Sigma y_i}{n}$

$n\bar{y} = \Sigma y_i$